POWER BI WEEK

aula

#03

SIMULADOR FINANCEIRO

LEONARDO KARPINSKI

POWER BI EXPERIENCE

powerbiexperience.com

Sumário

Importando base de Despesas Fixas / / / / / / / / / / **4**

Tratamento de Dados / / / / / / / / / / / / / / / / / / / **6**

Relacionamentos/ **11**

Fluxo de Caixa / **12**

Simulador / **14**

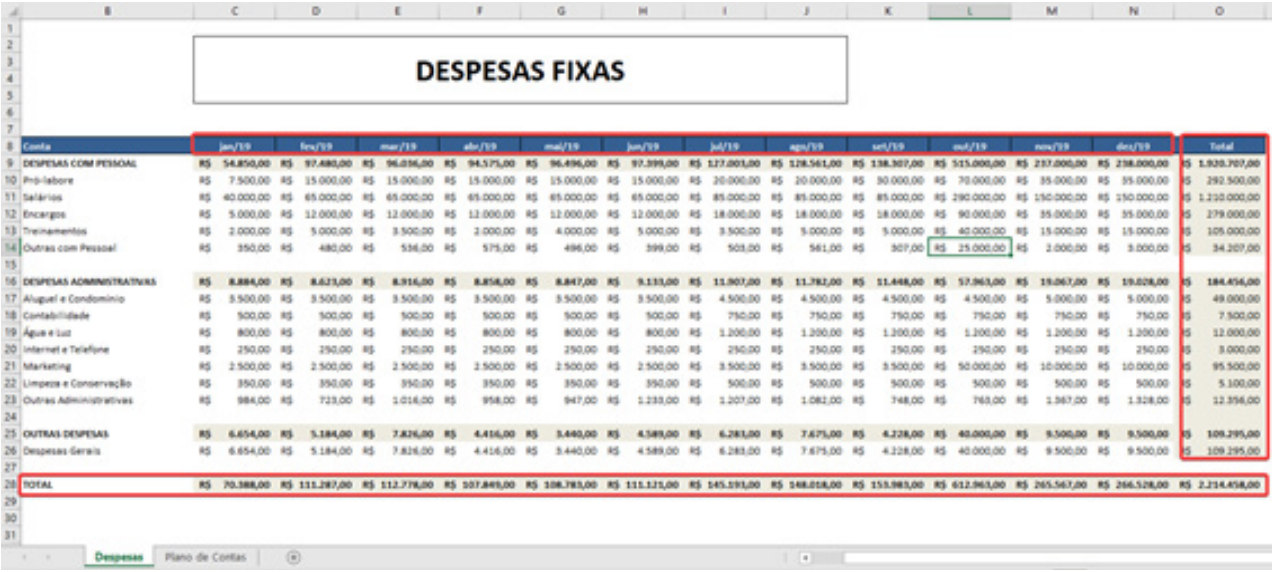
Bem-vindo(a) de volta! Pronto(a) para o nosso último desafio?

Relembrando o nosso objetivo:

- Importar base de Despesas Fixas para criar o Fluxo de Caixa
- Construir um Simulador Financeiro

Importando base de Despesas Fixas

Dê uma olhada na primeira aba da nossa base de Despesas:



DESPESAS FIXAS

Conta	jan/19	fev/19	mar/19	abr/19	mai/19	jun/19	jul/19	ago/19	set/19	out/19	nov/19	dez/19	Total
DESPESAS COM PESSOAL	R$ 54.850,00	R$ 97.480,00	R$ 96.036,00	R$ 94.575,00	R$ 96.496,00	R$ 97.399,00	R$ 127.003,00	R$ 128.561,00	R$ 138.307,00	R$ 515.000,00	R$ 237.000,00	R$ 238.000,00	R$ 1.920.707,00
Pró-labore	R$ 7.500,00	R$ 15.000,00	R$ 15.000,00	R$ 15.000,00	R$ 15.000,00	R$ 15.000,00	R$ 20.000,00	R$ 20.000,00	R$ 30.000,00	R$ 70.000,00	R$ 35.000,00	R$ 35.000,00	R$ 292.500,00
Salários	R$ 40.000,00	R$ 65.000,00	R$ 65.000,00	R$ 65.000,00	R$ 65.000,00	R$ 65.000,00	R$ 85.000,00	R$ 85.000,00	R$ 85.000,00	R$ 290.000,00	R$ 150.000,00	R$ 150.000,00	R$ 1.210.000,00
Encargos	R$ 5.000,00	R$ 12.000,00	R$ 12.000,00	R$ 12.000,00	R$ 12.000,00	R$ 12.000,00	R$ 18.000,00	R$ 18.000,00	R$ 18.000,00	R$ 90.000,00	R$ 35.000,00	R$ 35.000,00	R$ 279.000,00
Treinamentos	R$ 2.000,00	R$ 5.000,00	R$ 3.500,00	R$ 2.000,00	R$ 4.000,00	R$ 5.000,00	R$ 3.500,00	R$ 5.000,00	R$ 5.000,00	R$ 40.000,00	R$ 15.000,00	R$ 15.000,00	R$ 105.000,00
Outras com Pessoal	R$ 350,00	R$ 480,00	R$ 536,00	R$ 575,00	R$ 496,00	R$ 399,00	R$ 503,00	R$ 561,00	R$ 307,00	R$ 25.000,00	R$ 2.000,00	R$ 3.000,00	R$ 34.207,00
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	R$ 8.884,00	R$ 8.623,00	R$ 8.916,00	R$ 8.858,00	R$ 8.847,00	R$ 9.133,00	R$ 11.907,00	R$ 11.782,00	R$ 11.448,00	R$ 57.963,00	R$ 19.067,00	R$ 19.028,00	R$ 184.456,00
Aluguel e Condomínio	R$ 3.500,00	R$ 3.500,00	R$ 3.500,00	R$ 3.500,00	R$ 3.500,00	R$ 3.500,00	R$ 4.500,00	R$ 4.500,00	R$ 4.500,00	R$ 4.500,00	R$ 5.000,00	R$ 5.000,00	R$ 49.000,00
Contabilidade	R$ 500,00	R$ 500,00	R$ 500,00	R$ 500,00	R$ 500,00	R$ 500,00	R$ 750,00	R$ 750,00	R$ 750,00	R$ 750,00	R$ 750,00	R$ 750,00	R$ 7.500,00
Água e Luz	R$ 800,00	R$ 800,00	R$ 800,00	R$ 800,00	R$ 800,00	R$ 800,00	R$ 1.200,00	R$ 1.200,00	R$ 1.200,00	R$ 1.200,00	R$ 1.200,00	R$ 1.200,00	R$ 12.000,00
Internet e Telefone	R$ 250,00	R$ 250,00	R$ 250,00	R$ 250,00	R$ 250,00	R$ 250,00	R$ 250,00	R$ 250,00	R$ 250,00	R$ 250,00	R$ 250,00	R$ 250,00	R$ 3.000,00
Marketing	R$ 2.500,00	R$ 2.500,00	R$ 2.500,00	R$ 2.500,00	R$ 2.500,00	R$ 2.500,00	R$ 3.500,00	R$ 3.500,00	R$ 3.500,00	R$ 50.000,00	R$ 10.000,00	R$ 10.000,00	R$ 95.500,00
Limpeza e Conservação	R$ 350,00	R$ 350,00	R$ 350,00	R$ 350,00	R$ 350,00	R$ 350,00	R$ 500,00	R$ 500,00	R$ 500,00	R$ 500,00	R$ 500,00	R$ 500,00	R$ 5.100,00
Outras Administrativas	R$ 984,00	R$ 723,00	R$ 1.016,00	R$ 958,00	R$ 947,00	R$ 1.233,00	R$ 1.207,00	R$ 1.082,00	R$ 748,00	R$ 763,00	R$ 1.367,00	R$ 1.328,00	R$ 12.356,00
OUTRAS DESPESAS	R$ 6.654,00	R$ 5.184,00	R$ 7.826,00	R$ 4.416,00	R$ 3.440,00	R$ 4.589,00	R$ 6.283,00	R$ 7.675,00	R$ 4.228,00	R$ 40.000,00	R$ 9.500,00	R$ 9.500,00	R$ 109.295,00
Despesas Gerais	R$ 6.654,00	R$ 5.184,00	R$ 7.826,00	R$ 4.416,00	R$ 3.440,00	R$ 4.589,00	R$ 6.283,00	R$ 7.675,00	R$ 4.228,00	R$ 40.000,00	R$ 9.500,00	R$ 9.500,00	R$ 109.295,00
TOTAL	R$ 70.388,00	R$ 111.287,00	R$ 112.778,00	R$ 107.849,00	R$ 108.783,00	R$ 111.121,00	R$ 145.193,00	R$ 148.018,00	R$ 153.983,00	R$ 612.963,00	R$ 265.567,00	R$ 266.528,00	R$ 2.214.458,00

Despesas Fixas

Veja que destaquei alguns problemas iniciais nessa tabela: linhas em branco, linhas com total, coluna com total, valores lado a lado (meses em colunas)... Mas não se assuste! Trataremos tudo isso no Power Query!

Agora, olhe também o Plano de Contas:

	A	B	C	D	E
1	idConta	Conta Detalhada	idContaN2	Conta Resumida	idContaN1
2	1.01.01	Venda de Mercadorias	1.01	RECEITAS OPERACIONAIS	0.001
3	2.01.01	Deduções de Vendas	2.01	DEDUÇÕES DE RECEITA	0.002
4	2.02.01	Custos de Mercadoria Vendida	2.02	CUSTOS DAS VENDAS	0.004
5	2.03.01	Pró-labore	2.03	DESPESAS COM PESSOAL	0.006
6	2.03.02	Salários	2.03	DESPESAS COM PESSOAL	0.006
7	2.03.03	Encargos	2.03	DESPESAS COM PESSOAL	0.006
8	2.03.04	Treinamentos	2.03	DESPESAS COM PESSOAL	0.006
9	2.03.05	Outras com Pessoal	2.03	DESPESAS COM PESSOAL	0.006
10	2.04.01	Aluguel e Condomínio	2.04	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0.006
11	2.04.02	Contabilidade	2.04	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0.006
12	2.04.03	Água e Luz	2.04	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0.006
13	2.04.04	Internet e Telefone	2.04	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0.006
14	2.04.05	Marketing	2.04	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0.006
15	2.04.06	Limpeza e Conservação	2.04	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0.006
16	2.04.07	Outras Administrativas	2.04	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0.006
17	2.05.01	Despesas Gerais	2.05	OUTRAS DESPESAS	0.006
18					

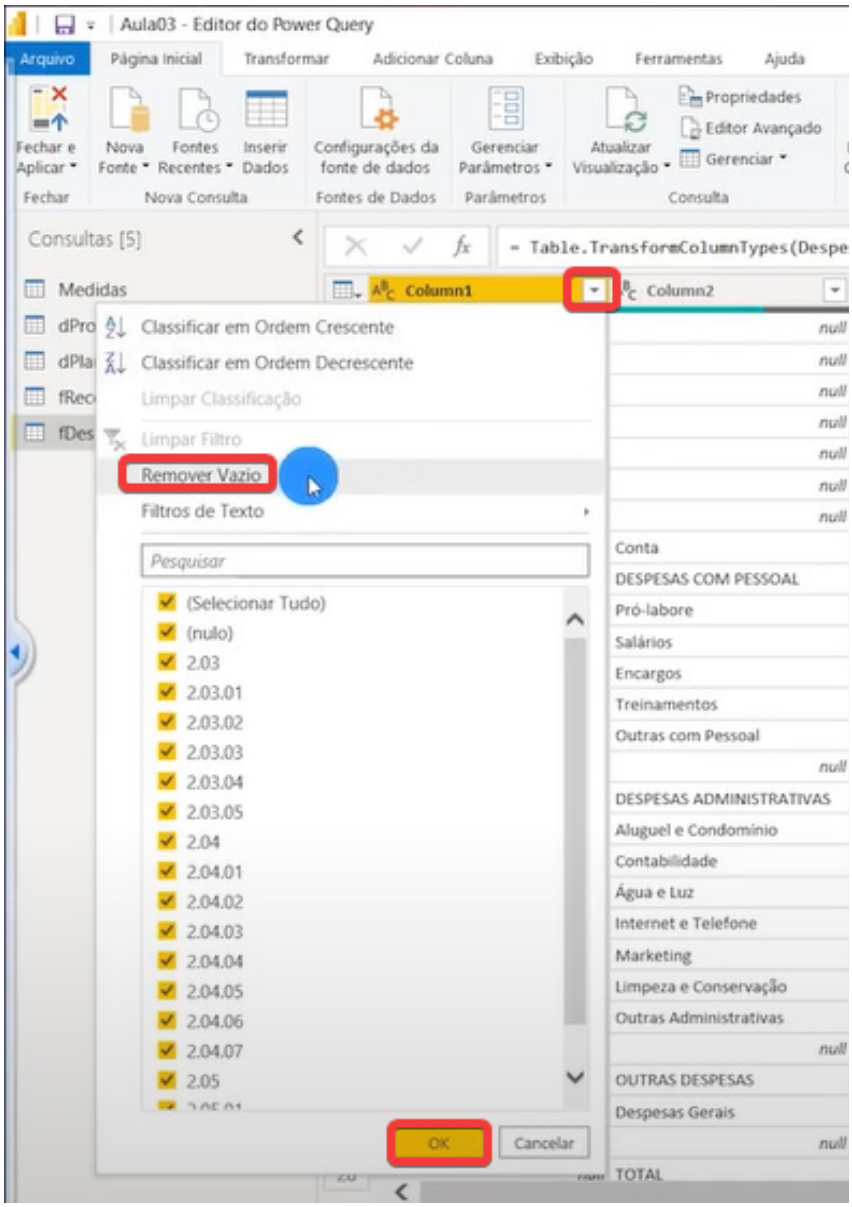
Despesas | Plano de Contas

Plano de Contas

Tratamento de Dados

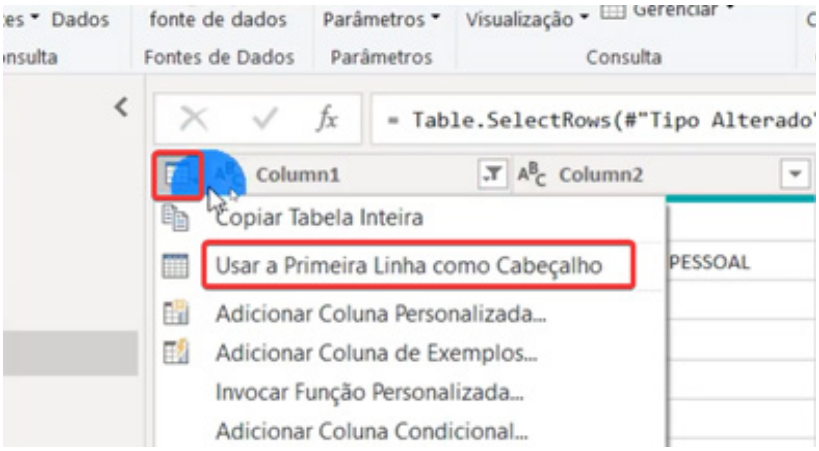
Você já aprendeu como importa base em Excel, certo? Então, importe o arquivo Despesas.xlsx, renomeie para dPlanoContas e fDespesas e, siga os passos abaixo no Power Query:

1. Clique no botão de filtro da primeira coluna e selecione **Remover Vazios**.



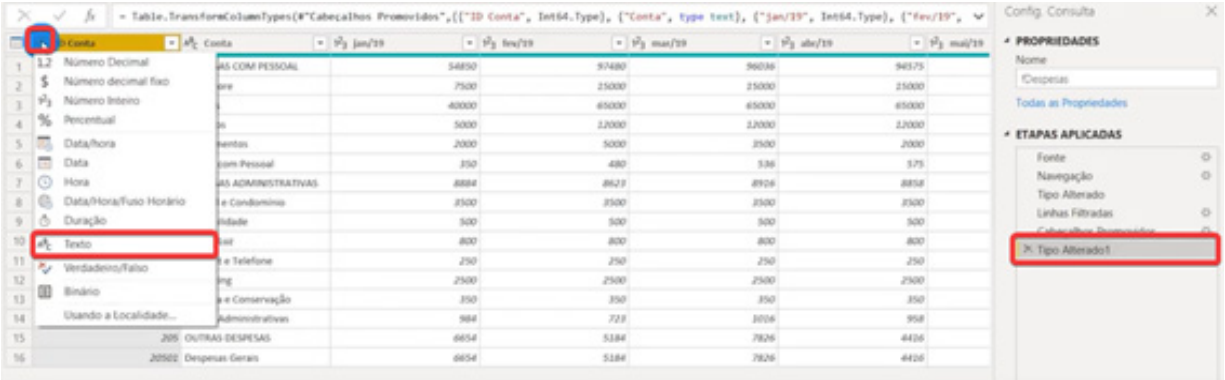
Removendo linhas vazias

2. Clique no campo superior esquerdo e depois em **Usar primeira linha como cabeçalho**.



Promovendo cabeçalho

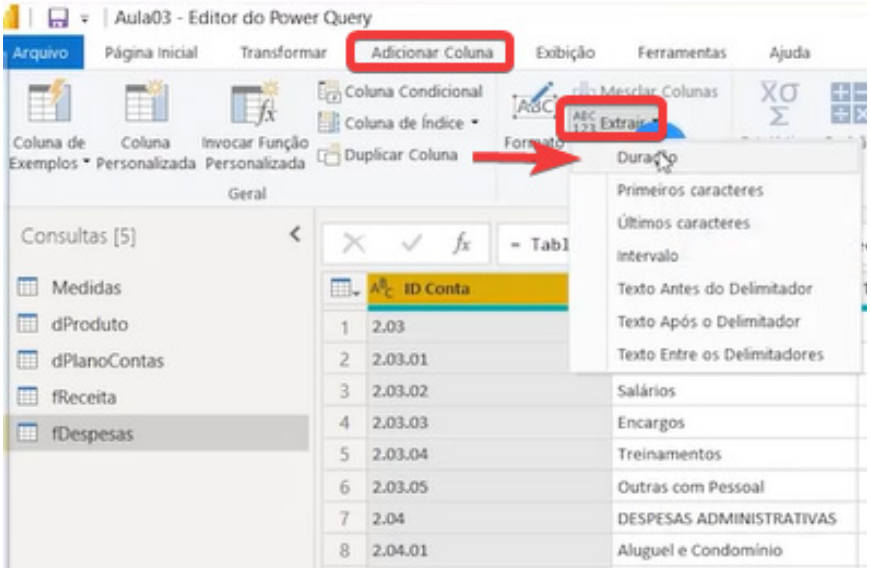
3. Vá na coluna **ID Conta** e altere o tipo para Texto (botão ao lado do nome da coluna) quando tiver com a Etapa **Tipo alterado** selecionada. Faça o mesmo para a tabela **dPlanoContas**.



Alterando tipo para Texto

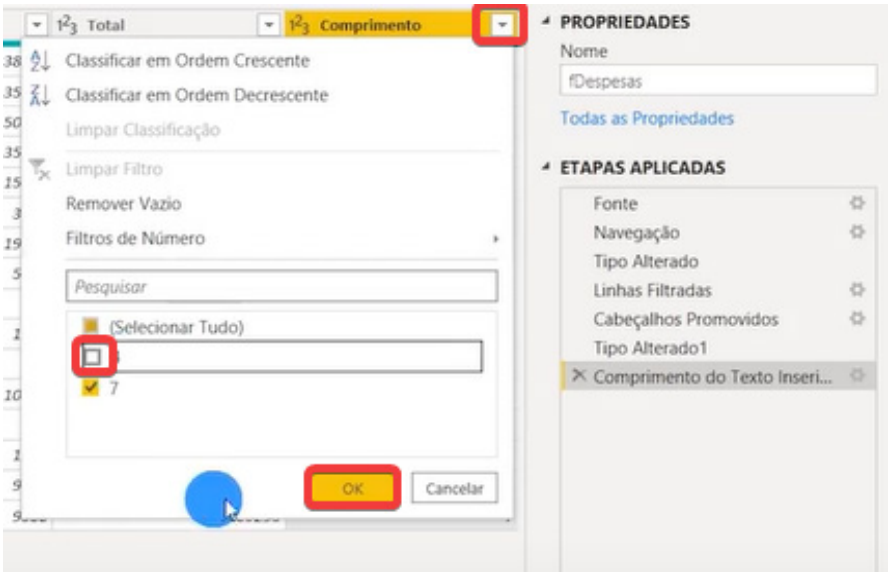
4. Percebemos que as linhas com subtotais que precisaremos remover tem 4 caracteres. Logo podemos considerar essa informação para removê-la de um jeito esperto!

i. Clique na coluna ID Conta → Adicionar Coluna → Extrair → Duração.



Adicionando uma coluna com o tamanho da coluna ID Conta

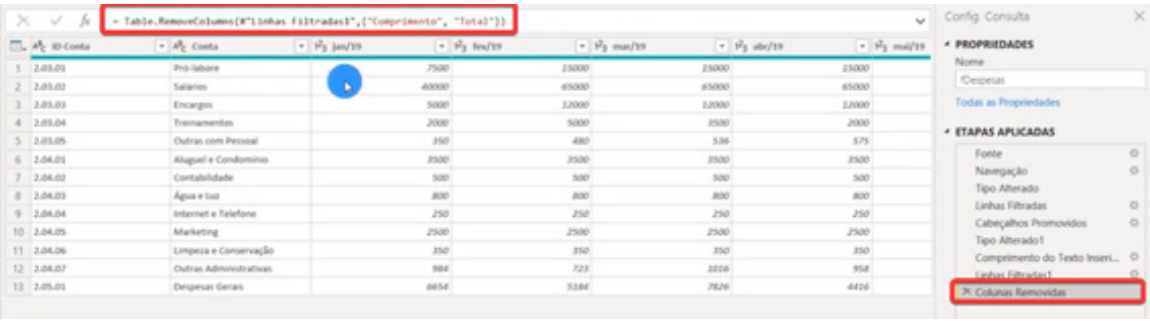
ii. Agora, filtre a coluna Comprimento (criada em i) e desmarque "4".



Filtrando comprimento de coluna

5. Clique na coluna **Comprimento** (criada no passo 4. i.) e na coluna Total e remova-as

Se você reparar, tem uma fórmula que é criada em toda a etapa aplicada:

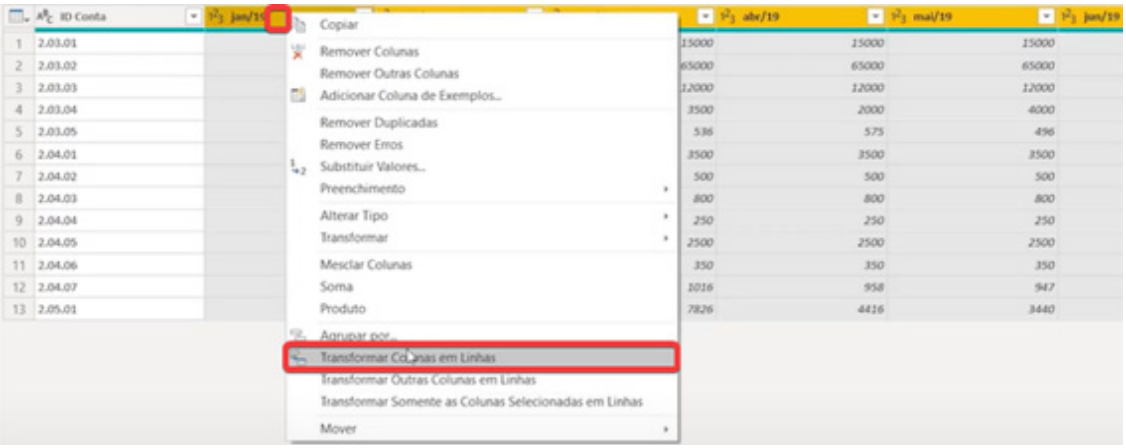


Linguagem M

A linguagem utilizada no Power Query se chama M. Porém, quase nunca precisei utilizá-la em 4 anos que tenho de experiência com Power BI. Se um dia você precisar, será para algo bem específico. Então não se preocupe em aprender tudo sobre M agora, que você está ingressando no Power BI.

6. Se você notar, temos o nome da conta na tabela **Plano de Contas** então, podemos excluí-la também.

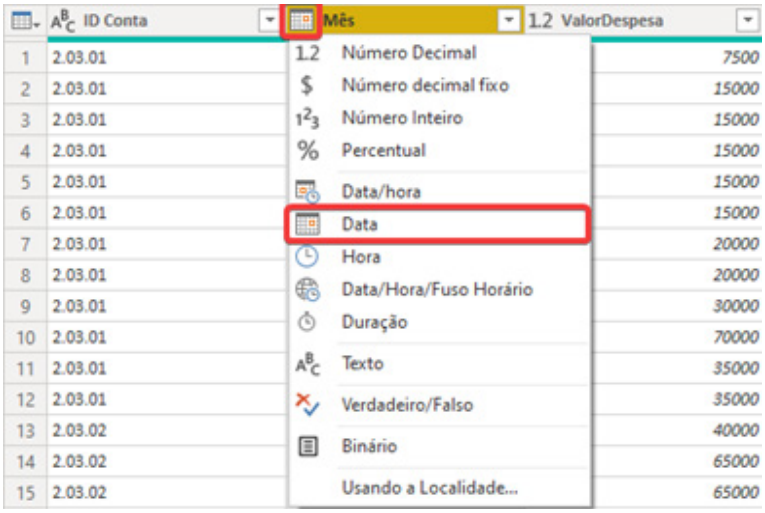
7. Selecione a tecla SHIFT do seu teclado e depois selecione todas a primeira coluna “jan/19”. Ainda com o SHIFT selecionado, clique na última coluna (“dez/19”) e com o botão direito no cabeçalho de uma delas → **Transformar Colunas em Linhas**



Transformando colunas em linhas

8. Último passo será Renomear a coluna “Atributo” para ‘Mês” e “Valor” para **Valor Despesa**.

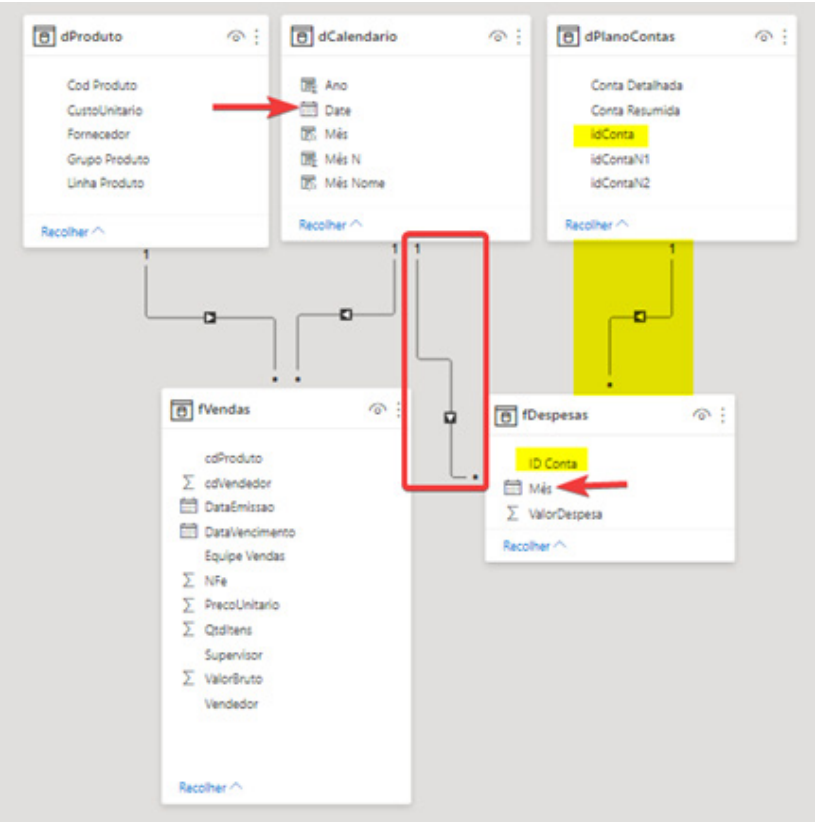
9. Por fim, basta alterar o Tipo da coluna “Mês” para Data e clicar em **Fechar e Aplicar**.



Alterando tipo do dado

Relacionamentos

A seguir destaco os relacionamentos que precisamos ter na nossa nova base (Despesas):



Relacionamento com a Base de Despesas

Basicamente o que fizemos foi relacionar a dCalendario com a fDespesa e dPlanoContas com fDespesa (1:*).

Agora, bora criar nossa página “Fluxo de Caixa”?!

Fluxo de Caixa

Primeiro, importe o Background que disponibilizamos na Aula #01 e insira como "Segundo Plano de Páginas".

Agora, vamos calcular as Despesas e Lucro (valor e %):

Despesas = SUM(fDespesas[ValorDespesa])

Lucro = [Receita] - [Custos] - [Despesas]

% Lucro = DIVIDE([Lucro], [Receita])

Primeiro, importe o Background que disponibilizamos na Aula #01 e insira como "Segundo Plano de Páginas".

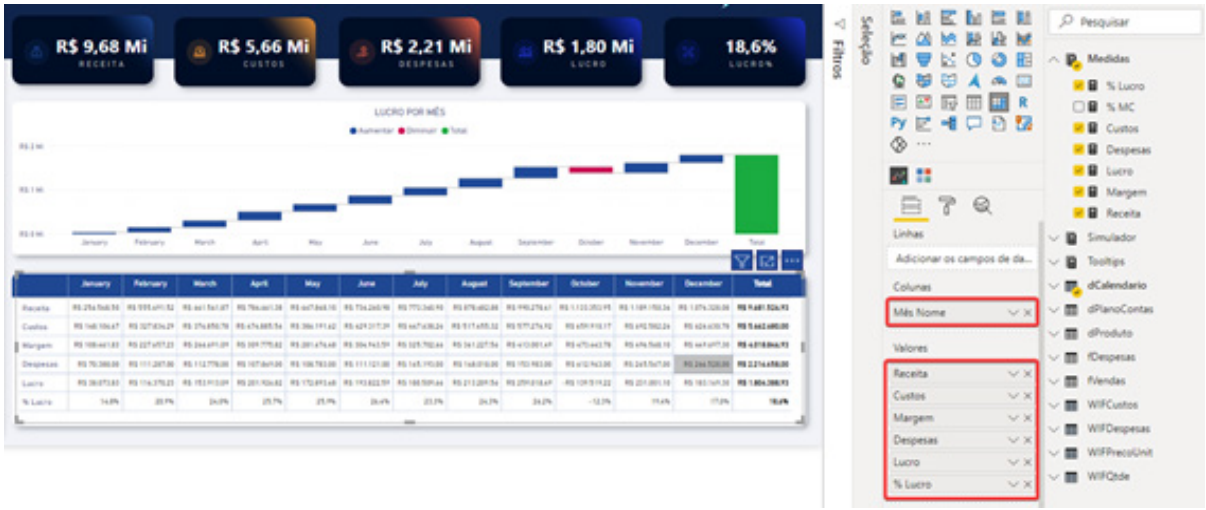
Agora, vamos calcular as Despesas e Lucro (valor e %):

Cartões

Próximo passo será adicionar o **Gráfico Cascata** e utilizar a medida **Lucro em Valores** e **Mês Nome** em **Categoria**.

Gráfico Cascata (Waterfall)

Pra fechar essa página, vamos fazer nossa matriz com o Fluxo de caixa. Para isso, basta inserir a **Matriz** e arrastar os campos destacados abaixo:



Fluxo de Caixa

Simulador

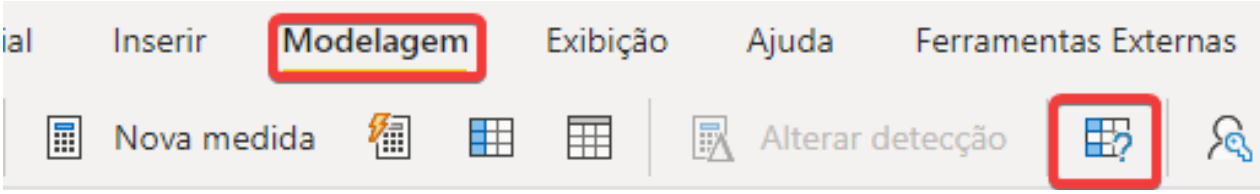
Nossa última página será o nosso Simulador!

Para facilitar, copie todos os elementos da página **Fluxo de Caixa** (exceto o Gráfico Cascata) e cole na página **Simulador**. (Não se esqueça de inserir o Background).

Construindo a página do Simulador

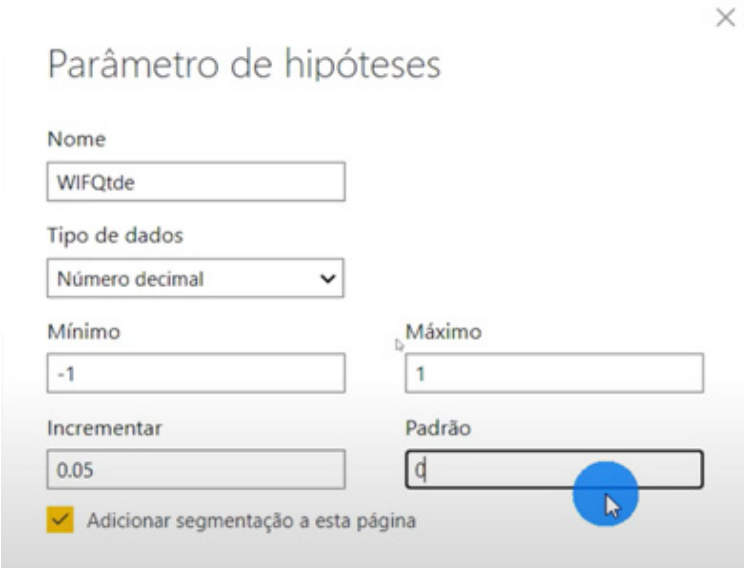
Agora vem a receita de bolo! Siga os passos abaixo:

1. Vá em Modelagem → Botão Parâmetro



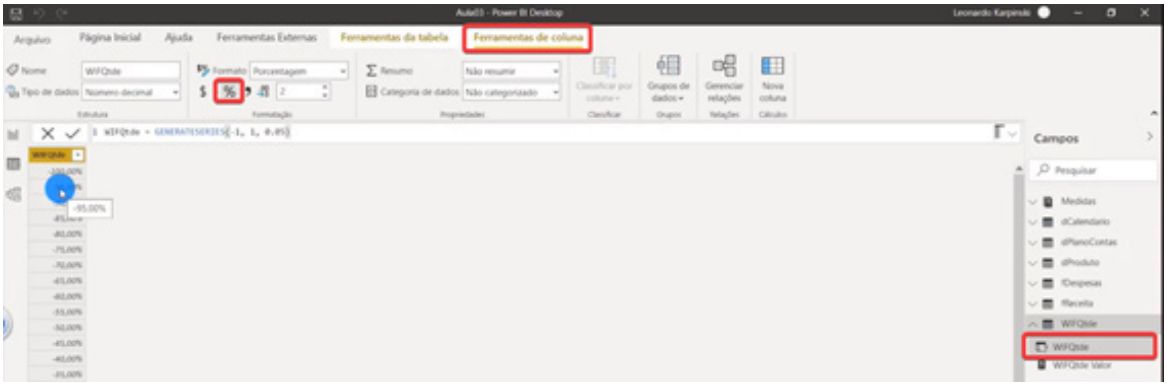
Criando um parâmetro

2. Preencha os campos:



Configurando o Parâmetro WIFQtde

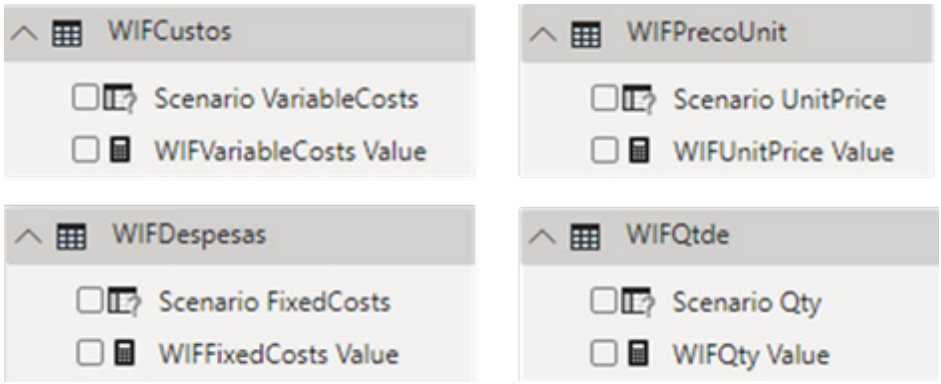
3. Vá na coluna WIFQtde e altere o formato para Percentual



Alterando formato da coluna para Percentual

4. Repita o mesmo processo e só altere o nome do Passo 2 para: WIFPrecoUnit, WIFDespesas e WIFCustos

Repare que alteramos os nomes das colunas e medidas de cada tabela criada para facilitar o entendimento. Basta dar duplo clique e renomear cada uma, veja:



5. Adicione um Cartão com a medida respectiva de cada Parâmetro (essas que terminam com "Value" no item 4):

A ideia é mostrar o valor que selecionamos no visual Segmentação de dados. Esse visual é adicionado automaticamente na tela quando criamos o parâmetro (veja o checkbox marcado no passo 2).

6. Vamos precisar criar uma tabela de medidas para adicionar novas medidas relacionadas ao nosso simulador para deixar tudo mais organizado.

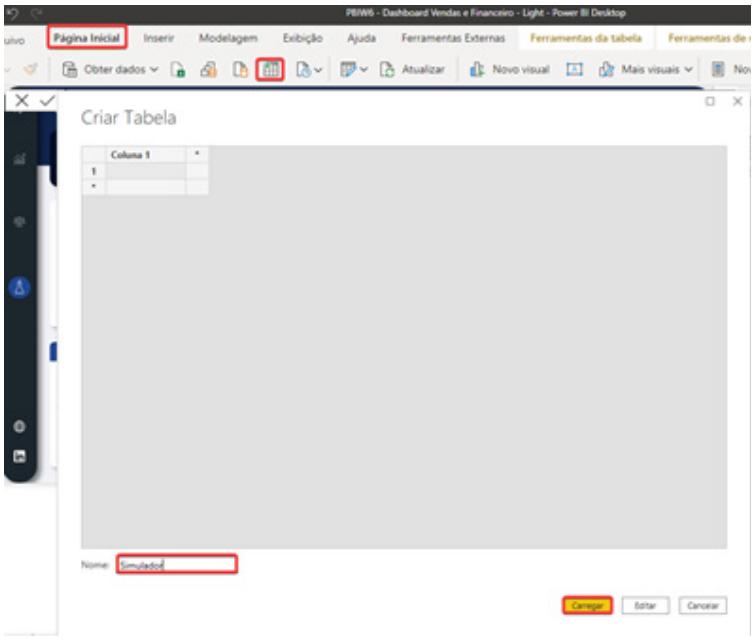


Tabela para organizar medidas

7. Vamos criar novas medidas para considerar o valor de aumento/redução inserido pelo usuário (para visualizar os cenários):

Custos WIF = [Custos] * (1 + [WIFQty Value]) * (1 + [WIFVariableCosts Value])

Despesas WIF = [Despesas] * (1 + [WIFFixedCosts Value])

Lucro WIF = [Receita WIF] - [Custos WIF] - [Despesas WIF]

Receita WIF = [Receita] * (1 + [WIFQty Value]) * (1 + [WIFUnitPrice Value])

VAR Custos = [Custos WIF] - [Custos]

VAR Despesas = [Despesas WIF] - [Despesas]

VAR Lucro = [Lucro WIF] - [Lucro]

VAR Lucro % =

```
DIVIDE(
   [Lucro WIF] - [Lucro],
   ABS([Lucro])
)
```

Olhe que bacana, conseguimos inserir emojis na medida. Além disso, repare que a função SWITCH funciona da mesma forma que o famoso "IF". Mas ele é bem mais "Legível" quando temos mais de uma condição.

```
VAR Lucro KPI =
SWITCH(
    TRUE(),
    [VAR Lucro] > 0.001, "✔",
    [VAR Lucro] < -0.001, "▼",
    "⚠"
)
```

Por fim, a parte fácil... Adicionar as medidas e a coluna Mês nome na Matriz:

Matriz com os valores simulados nos cenários

Bom, pessoal. Agora fechou!

Espero que tenha gostado da Aula #03!

Dica:
Use a nossas hashtags **#powerbiweek** e **#voudecolar** e faça networking com quem também participou do evento! Sua carreira vai decolar com Power BI! Conte comigo nessa jornada!

Abraços,

Leonardo.

POWER BI WEEK

LEONARDO KARPINSKI

POWER BI EXPERIENCE

powerbiexperience.com